

管道流中稀悬浮液的惯性聚焦

Othmane Aouane,^{1,*} Marcello Segal,¹ Bastian Bäuerlein,^{2,3} Kerstin Avila,^{2,3} and Jens Harting^{1,4}

¹*Helmholtz Institute Erlangen-Nürnberg for Renewable Energy,
Forschungszentrum Jülich, Cauerstraße 1, 91058 Erlangen, Germany*

²*University of Bremen, Faculty of Production Engineering,
Badgasteiner Straße 1, 28359, Bremen, Germany*

³*Leibniz Institute for Materials Engineering IWT,
Badgasteiner Straße 3, 28359, Bremen, Germany*

⁴*Department of Chemical and Biological Engineering and Department of Physics,
Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg,
Cauerstraße 1, 91058 Erlangen, Germany*

(Dated: February 26, 2026)

Abstract

刚性颗粒悬浮液在有壁层流中的动力学表现出若干非平凡且引人注目的特征，包括颗粒排序、横向输运以及稳定的优选位置的出现，如 Segré-Silberberg 环。多于一个环的形成是一个尤为令人困惑的现象，目前尚未完全解释。本文基于格子玻尔兹曼方法和离散元方法（DEM），展示了稀释颗粒悬浮液在（周期性）管道流中的数值模拟结果。我们的模拟能够获得颗粒在流动方向下游移动时的完整径向位置历史，从而准确量化瞬态和稳态过程。我们观察到了次级内环的形成，并表明当通道足够长时，其位置总是向 Segré-Silberberg 环移动，证明该次级内环实际上是雷诺数 (Re) 高达 600 时的一个瞬态特征。我们量化了通道聚焦长度 ($L_s/2R$) 随 Re 的变化。有趣的是，与点状颗粒的理论预测不同，对于单个颗粒和悬浮液， $L_s/2R$ 均随 Re 增大而增大。

* o.aouane@fz-juelich.de

I. 引言

惯性微流体学的理念源自 Segré 和 Silberberg [1, 2] 对中性浮力颗粒在直管道中泊肃叶流作用下惯性聚焦的开创性工作。Segré 和 Silberberg 观察到颗粒沿流线横向迁移并聚焦于一薄环状区域。作者将这一现象归因于一个横向力，该力在通道中心表现为离心力，在壁面处表现为向心力。在无惯性和非牛顿效应的情况下，Saffman [3] 指出在单向速度流中，缓慢流动中的刚性球形颗粒不会受到任何侧向力。Goldsmith 和 Mason [4] 进行了类似于 Segré 和 Silberberg 的实验，但在缓慢流动条件下，观察到横向迁移仅发生于非刚性球形颗粒。相同作者的后续研究 [5] 显示刚性球体在非牛顿流体中存在横向内迁现象。Bretherton 通过理论证明，具有特定极端形状的刚性颗粒即使在无惯性和非牛顿效应下，也能经历跨流线的横向漂移 [6]。随后若干基于匹配渐近展开方法的理论工作，研究了与 Segré 和 Silberberg 系统不同的雷诺数 (Re)、颗粒半径与管道半径之比 (a/R)、流体流动性质或通道几何形状的系统。[7–10] 有趣的是，Ho 和 Leal [8] 发现平面二维泊肃叶流中小颗粒 ($a/R \ll 1$) 的横向平衡位置与 Segré 和 Silberberg 在圆柱管径向测量的值相同。此外，Asmolov [10] 指出剪切流中的平衡位置随着 Re 增大向壁面进一步移动。在后续研究中，Asmolov 及其合作者 [11] 给出了受限剪切流中点状颗粒升力的表达式，该表达式渐近有效且独立于颗粒横向位置，前提是 $a/R \ll 1$ 且 $Re \lesssim 10$ 。此外，他们发现该表达式与利用格子玻尔兹曼方法模拟的有限尺寸颗粒数值结果定性一致。

Matas、Morris 和 Guazzelli [12] 实验研究了圆柱通道中稀悬浮颗粒的惯性迁移，涵盖广泛的 Re 和 a/R 范围。他们观察到除了 Segré-Silberberg 报告的外环外，颗粒还聚集成一个内环，而现有理论未能预测该内环。内环在 $Re > 400$ 且 $a/R \approx 0.05 - 0.1$ 时出现，在 $Re > 1200$ 且 $a/R \approx 0.02$ 时也出现。Matas 观察到，随着 Re 增大，颗粒逐渐从外环迁移到内环，在 Re 接近间歇值时 ($Re \approx 1650$, $a/R \approx 0.05$) 仅观察到内环。Shao、Yu 和 Sun [13] 研究了管道流中 $a/R \approx 0.1 - 0.15$ 且 Re 高达 2200 的刚性球体径向迁移。他们发现了两个不同的平衡位置，分别对应 Segré-Silberberg 环和内环，这与 Matas 的结果一致。然而，数值模拟显示两个平衡位置随 Re 变化存在明显的转变，这与 Matas 的实验形成对比，后者在 $400 \lesssim Re \lesssim 1000$ 范围内两种平衡位置可共存。Morita、Itano 和 Sugihara-Seki 进行了类似 Matas 的实验，但考虑了更长的管道几何 [14]。他们观察到，内环中颗粒的浓度沿流向下逐渐减小，且只要通道足够长，大部分颗粒最终迁移至 Segré-Silberberg 环。近期，Pan、Li 和 Glowinski [15] 报告了两环之间的不稳定分支的转折点分岔，该不稳定分支跨越数十个 Re （对于大颗粒 $a/R = 0.15$ ）及数百个 Re （对于小颗粒 $a/R = 0.084$ ）。

本文聚焦于通道长度的作用，通过测量通道聚焦长度（亦称入口长度）来探究观察稀悬浮颗粒径向聚焦所需的距离。我们模拟了体积分数 ϕ 高达 1%， $a/R = 0.1$ ， Re 高达 600 的有限尺寸颗粒稀悬浮液。参数选择源于我们对 Matas [12] 实验中提及不稳定分支存在性的研究兴趣。

II. 数值方案

本节总结了数值方法和模拟设置。有关模拟方法的更多细节见附录。

我们考虑一悬浮体系，包含半径为 (a) 的刚性球形颗粒，受限于半径为 (R) 和长度为 (L) 的管道中的抛物线流。该系统沿 z 轴（即流动方向）具有周期性。颗粒最初均匀分布在管道横截面内。管道半径 $R = 10a$ ，长度 $L \approx 3R = 30a$ 。我们通过施加沿 z 方向的体力来施加中心线速度为 u_0 的泊肃叶流，如图 1 所示。颗粒在圆柱形通道中的稳态径向位置 (r_s) 主要由通道雷诺数 ($Re = \frac{u_0 R}{\nu}$) 控制，该雷诺数量化了惯性力相对于粘性力的重要性 (ν 为流体的运动粘度)，以及颗粒与通道半径的比

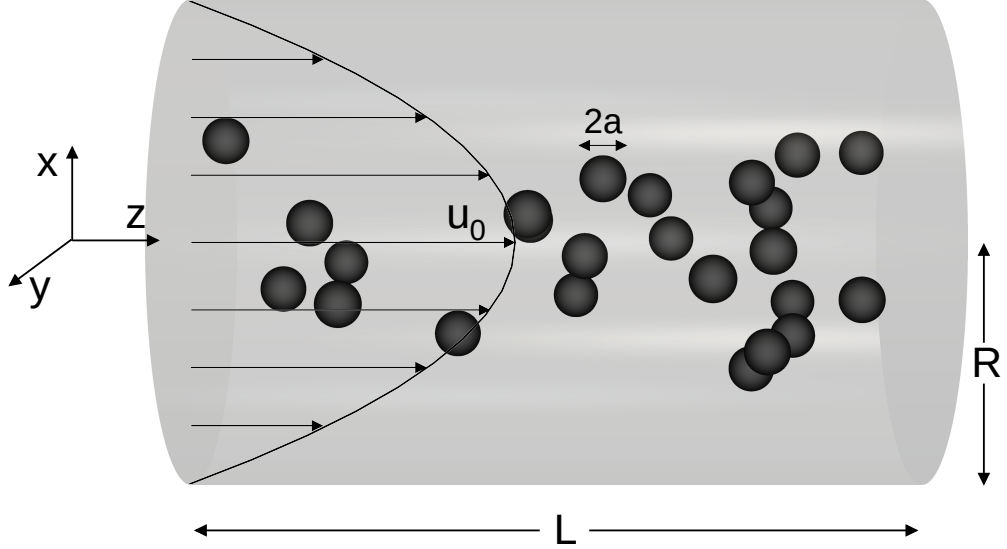


Figure 1. 本工作中使用的数值设置示意图。

值 (a/R)。我们将悬浮液的体积分数设定为 $\phi \leq 1\%$ ，以最小化颗粒间流体动力学相互作用的影响。每次模拟均在 Erlangen 国家高性能计算中心 (NHR@FAU) 或 Jülich 超级计算中心 (JSC) 提供的高性能计算集群上使用 200 个 CPU 进行。

流体运动由速度空间中的离散格子玻尔兹曼方程描述，其表达式为

$$f_i(\mathbf{x} + \mathbf{c}_i \Delta t, t + \Delta t) - f_i(\mathbf{x}, t) = \Omega_i(\mathbf{x}, t) + F_i(\mathbf{x}, t) \Delta t, \quad (1)$$

其中, f_i 是在 3D 欧拉网格上, 位置为 $\mathbf{x}$ 、时间为 t 、速度为 $\mathbf{c}_i$ ($i = 1, \dots, 19$) 时找到粒子的离散概率函数 [16–19]。这里, $\Omega_i = -\frac{\Delta t}{\tau} [f_i(\mathbf{x}, t) - f_i^{eq}(\mathbf{x}, t)]$ 是标准的 Bhatnagar-Gross-Krook (BGK) 碰撞算子 [20], τ 是弛豫时间, f_i^{eq} 是麦克斯韦-玻尔兹曼分布在理想气体中粒子速度的截断展开, 对应局部平衡分布函数。格子常数和离散时间步长分别用 Δx 和 Δt 表示。LBM 遵循流动和碰撞方案, 因此可分为两个步骤: i) 碰撞步骤

$$\tilde{f}_i(\mathbf{x}, t) = f_i(\mathbf{x}, t) - \frac{\Delta t}{\tau} [f_i(\mathbf{x}, t) - f_i^{eq}(\mathbf{x}, t)], \quad (2)$$

其中 $\tilde{f}$ 是碰撞后的分布函数, ii) 对流步骤, 其中离散粒子概率分布根据其速度从一个格点流向下一个格点

$$f_i(\mathbf{x} + \mathbf{c}_i \Delta t, t + \Delta t) = \tilde{f}_i(\mathbf{x}, t). \quad (3)$$

为了产生抛物线流, 我们对流体沿 z 轴施加体力, 该体力通过源项 F_i 融入方程 1 中。

$$F_i(\mathbf{x}, t) = \left(1 - \frac{1}{2\tau}\right) \omega_i \left(\frac{\mathbf{c}_i - \mathbf{u}}{c_s^2} + \frac{\mathbf{c}_i \cdot \mathbf{u}}{c_s^4} \mathbf{c}_i \right) \cdot \mathbf{f}(\mathbf{x}, t), \quad (4)$$

其中, $\mathbf{f}(\mathbf{x}, t)$ 表示体力, $\mathbf{u}$ 是宏观速度, $c_s = \sqrt{1/3} \Delta x / \Delta t$ 是格子声速, ω_i 是格子权重, 对于此处采用的 D3Q19 LBM, 分别为 $1/3$ 、 $1/18$ 和 $1/36$, 对应 $i = 1$ 、 $i = 2 \dots 7$ 和 $i = 8 \dots 19$ 。流体密度 (ρ) 和每个格点的宏观速度由离散概率函数 f_i 的零阶和一阶矩计算得出, 即

$$\rho = \sum_{i=1}^{19} f_i(\mathbf{x}, t), \quad \text{and} \quad \mathbf{u} = \sum_{i=1}^{19} f_i(\mathbf{x}, t) \mathbf{c}_i / \rho. \quad (5)$$

流体的运动粘度与弛豫时间 τ 相关，关系式为

$$\nu = \rho_0 c_s^2 \left(\tau - \frac{\Delta t}{2} \right), \quad (6)$$

其中 ρ_0 为质量密度。通过施加模拟沿 z 方向的压力梯度的体力 (f_z) 及无滑移边界条件，我们获得最大速度为 $u_0 = \frac{f_z R^2}{4\rho\nu}$ 的抛物线速度分布。

我们将研究限制在密度比为粒子密度 (ρ_p) 与流体密度之比固定为一的单分散刚性球形颗粒悬浮液。颗粒运动通过离散元方法 (DEM) 数值求解，该方法在工程和物理领域广泛应用 [21]。DEM 基于刚体牛顿运动方程的积分

$$M\dot{\mathbf{U}} = \mathbf{F}_{tot} \quad (7)$$

$$\mathbf{I}\dot{\boldsymbol{\Omega}} + \boldsymbol{\Omega} \cdot [\mathbf{I} \cdot \boldsymbol{\Omega}] = \mathbf{T}_{tot}, \quad (8)$$

其中， $\mathbf{F}_{tot}$ 和 $\mathbf{T}_{tot}$ 分别为施加在固体颗粒上的合力和合力矩， $\mathbf{I}$ 和 $M = \rho_p(4/3)\pi R^3$ 分别为颗粒的惯性张量和质量。总力（及力矩）的贡献来自流体与颗粒之间的流体动力学相互作用力 ($\mathbf{F}_H$) 和润滑力 ($\mathbf{F}_{lub}$)。方程 7 和 8 使用跳蛙积分方法积分 [22]。

III. 结果

本节中，我们展示并讨论了惯性对稀释悬浮粒子空间分布的影响，研究范围为 $Re \leq 600$ ，且粒子半径与管道半径比为 $a/R = 0.1$ 。考虑了三种体积分数： $\phi = 0.02\%$ （单个粒子）、 $\phi = 0.5\%$ 和 $\phi = 1\%$ 。图 ?? 展示了在 $\phi = 1\%$ 时粒子在横截面上的径向概率分布，其中每个粒子的径向位置经过时间平均，排除了瞬态阶段。这里的瞬态阶段指的是所有粒子达到其径向稳态位置之后的时间段。iPLACEHOLDERENV10i 粒子在剪切梯度力和壁面提升力的平衡作用下聚集成环状结构。这一现象对应于 Segré 和 Silberberg [1, 2] 实验研究中讨论的管状挤压效应。环状结构的半径随 Re 增大而增加，这可以与粒子所受剪切梯度提升力的增强相关联。

接下来，我们将首先比较我们关于径向迁移的结果与文献中针对 $a/R = 0.1$ 的部分已有研究。大多数实验和数值模拟均在稀释区间进行，通常体积分数不超过 $\phi = 1\%$ ，以最小化粒子间流体动力学相互作用的影响。图 ?? 报告了稳态径向位置作为 Re 和 ϕ 的函数。

在我们的数值模拟中，通过对时间（排除瞬态阶段）以及粒子数量进行平均，计算稳态径向位置 (r_s/R)。实验中对 r_s/R 的测量通常在通道长度的不同轴向位置 ($L/2R$) 进行。此方法等价于在给定轴向位置拍摄粒子分布的快照，缺点是无法获取径向位置的历史轨迹，因此缺乏严格定义稳态的标准。我们将稳态定义为所有粒子的径向位置达到平台期的状态。对于单个粒子（绿色三角形），稳态径向位置随 Re 增加而上升，然后在 $400 \leq Re \leq 600$ 之间开始趋于饱和，在 $Re = 600$ 时接近渐近极限 $r_s/R \approx 0.77$ 。粒子悬浮液（红色圆点）表现出类似趋势，但渐近极限稍高，约为 $r_s/R \approx 0.83$ 。图 ??(b) 展示了体积分数的影响。尽管我们处于稀释区间 ($\phi \leq 1\%$)，但观察到悬浮液 ($\phi = 0.5\%$ 和 $\phi = 1\%$) 的 r_s/R 通常大于单个粒子 ($\phi = 0.02\%$)，这表明在惯性区间内粒子间的流体动力学相互作用不容忽视。通过比较 MMG[12] 和 NYYIS[23] 的实验结果，分别在 $\phi \approx 0.1\%$ 和 $\phi \approx 0.001\%$ ，也观察到了类似的行为。

为了排除粒子间流体动力学相互作用的影响，我们现在考虑孤立粒子的情况。观察图 ?? 中的径向位置历史，发现粒子始终迁移至相同的稳态径向位置，且与初始位置无关。这一行为在本研究考虑的参数空间 $Re \leq 600$ 且 $a/R = 0.1$ 内均保持一 Θ

接下来讨论通道聚焦长度，这是一个重要的观测量，用于量化粒子达到径向稳态位置所需的通道长度。Matas *et al.* [12] 估计在矩形通道中，聚焦长度与通道雷诺数成反比。随后，Matas *et al.* [24] 在管道几何中观察到了类似现象，虽然聚焦长度随 Re 增加而减小的趋势相比矩形通道较弱。聚焦长度的估计基于假设 $a/R \ll 1$ ，因此 $Re_p = Re(a/R)^2 \ll 1$ 。利用有限元方法，Di Carlo [25] 发现对于有限尺寸粒子，提升力的标度依赖于粒子在通道中的位置及粒子尺寸。为进一步研究该现象，我们首先考虑一个初始径向位置相同的孤立粒子，测量其径向轨迹，变化 Re 。结果如图 ?? 所示，包含 $Re = 125$ 、400 和 600

有趣的是，与解析预测相反，我们观察到通道聚焦长度随 Re 增加。实际上，利用匹配渐近展开，Matas [12] 预测聚焦长度随 Re 减小，表达式为 $L_s/2R = 6\pi A^{-1} Re^{-1} (R/a)^3$ ，其中 A 是标度径向力的幅值。我们的结果显示此聚焦长度估计并不适用于有限尺寸粒子。尚不清楚这一不一致是否由于粒子雷诺数 Re_p 达到 $\mathcal{O}(1)$ 量级，或是由曲率几何引起。但实验中常在 $Re_p = \mathcal{O}(1)$ 下进行，此时假设流场不受粒子扰动的前提存疑。这引发了基于匹配渐近展开结果估计通道长度的合理性问题。在对单个粒子的径向迁移和聚焦长度有了更清晰理解后，我们转向稀释粒子悬浮液的研究。为研究聚焦长度，我们首先测量不同下游轴向位置 $L/2R$ 处粒子的径向概率分布，类似于实验研究中采用的协议[12, 14, 23]。为此，我们设计了三组不同初始位置的模拟，每组包含 24 个粒子。分别计算每组数据的概率分布后，将三组数据合并以提升统计精度。两种情况下均观察到相同趋势，图 ?? 显示了 $Re = 38$ 和 $Re = 600$ 的结果。可见，在 $Re = 38$ 时，粒子在约 $L/2R = 300$ 的聚焦长度后即达到径向稳态。而在 $Re = 600$ 时，仍然观察到双峰分布的残余，即内环和外环，正如 Matas [12] 在管道实验中首次报告的那样。随着粒子继续向下游移动，内峰消失，粒子聚集于外环（Segré-Silberberg 环），这表明对于 $Re = 600$ 且 $a/R = 0.1$ ，通道聚焦长度超过 $L/2R = 300$ ，因此任何径向稳态的测量应在更远下 $8MnL\Theta < PLACEHOLDER_{ENV14} > ,*\Psi/\text{fiRe}=600\text{æSZ}\&^{\sim}(L_s/2R)$ 大于 $Re = 38$ 的情况，暗示聚焦长度随 Re 增加，这与单个粒子的情况类似。该意外结果也在 Nakayama *et al.* [23] 的实验中观察到， Re 高达 600，但未作进一步讨论。为解释此行为，图 ?? 报告了不同下游轴向位置粒子出现在外环 (P_{out}) 的概率。外环位置来自图 ?? 中 $j3\Delta K\Theta < PLACEHOLDER_{ENV15} > \text{ReUfiP}(\text{æS}-D/\text{@L}/2R'\text{fi}j\text{f00Z}\&\text{fiPh}^-\Theta_j!\text{IIMataset al.}[12]J(\text{,}\text{vpz:Mnfi}ffNakayama\text{et al.}[23])^{\sim}(L/2R=1000^{\sim}SL$ 子径向分布的快照。 $jPLACEHOLDER_{ENV16} > 0$ ($\text{Re}L/2R \leq 300$ 处出现，且在更远下游位置（此处选在 $L/2R = 600$ ）完全消失。

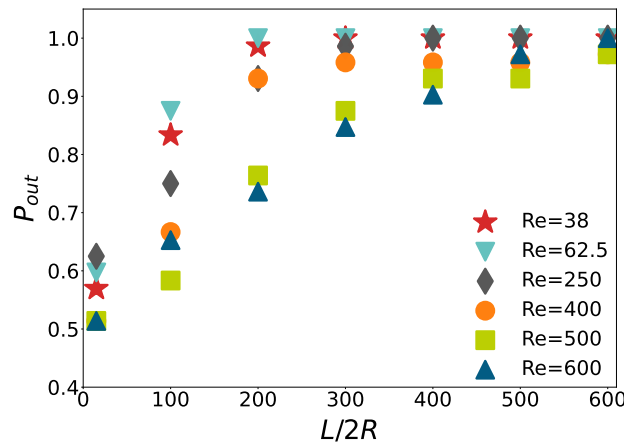


Figure 2. 在截面轴向位置 $L/2R$ 处，在外环区域发现粒子的概率，针对不同的 Re 值且 ϕ 固定为 1%。

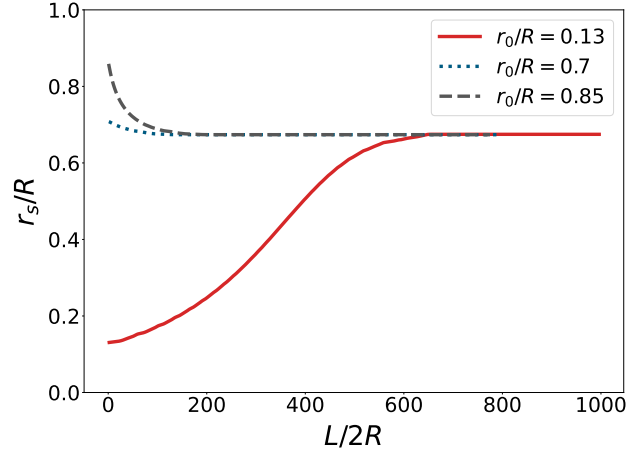


Figure 3. 径向位置随轴向下游位置的变化历史，针对单个粒子分别置于初始位置 $r_0/R = 0.13$ 、 0.7 和 0.85 的情况。其余参数保持不变，分别为 $Re = 50$ 、 $\phi = 0.02\%$ 和 $a/R = 0.1$ 。

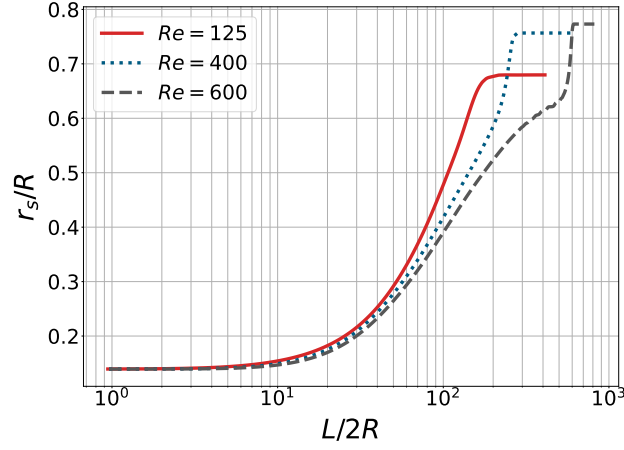


Figure 4. 单个粒子 ($\phi = 0.02\%$) 的径向位置随轴向下游位置的变化历史，针对不同的 Re 值。注意，x 轴采用对数刻度表示。

IV. 结论

我们通过数值方法研究了孤立粒子和稀薄悬浮粒子 ($\phi \leq 1\%$) 在管道流中，雷诺数 Re 高达 600 且粒子半径与管道半径比 $a/R = 0.1$ 的惯性迁移行为。我们的模拟通过持续监测粒子在下游的运动，揭示了粒子动力学的细节。我们发现，在稀薄区域，粒子沿径向迁移并形成一個结构化的环状区域，位于中心和管壁之间，这对应于 Segré 和 Silberberg [1] 报告的管状挤压效应。该环的半径随 Re 增大而增大，并在约 $Re \geq 600$ 时达到渐近极限。有趣的是，对于悬浮液情况，稳态径向位置 r_s 比单个粒子案例更靠近管壁。同时，我们未观察到体积分数 $\phi = 0.5\%$ 和 $\phi = 1\%$ 之间存在显著差异。这表明即使在稀薄区域，粒子间的成对流体力学相互作用也是不可忽略的。当测量不同下游轴向位置粒子的

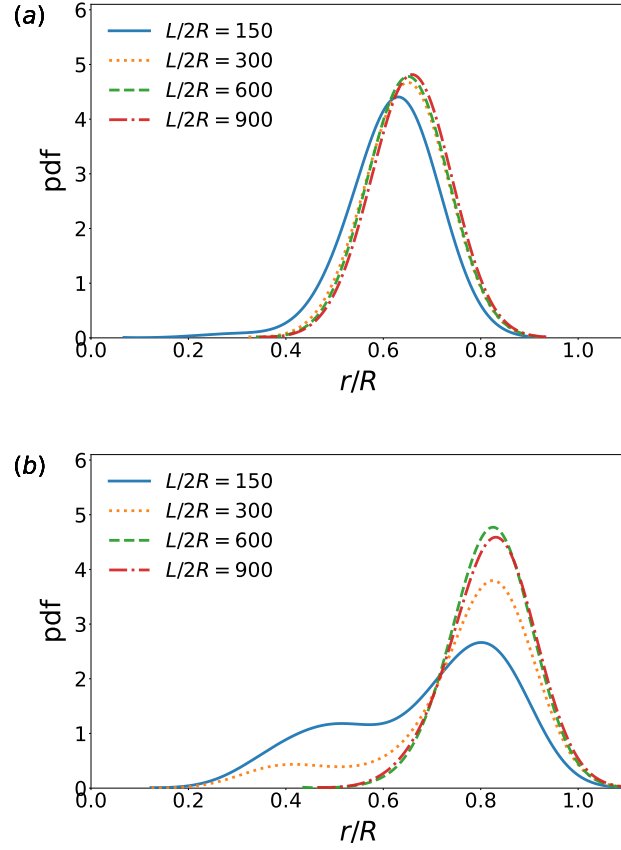


Figure 5. 不同轴向位置 $L/2R$ 下粒子径向位置的概率分布函数, $Re = 38$ (a) 和 $Re = 600$ (b)。 ϕ 固定为 1%

概率分布函数时, 这一观察得到了验证。我们发现随着 Re 的增加, 一部分粒子积聚形成靠近中心线的暂态内环, 而其余粒子则形成靠近管壁的外环。在进一步的下游位置, 内环消失, 所有粒子均分布于外环。这一结果验证了 Nakayama *et al.* [23] 关于 Matas *et al.* [12] 在 $L/R = 313$ 处观察到的内环暂态性质的实验结果。有趣的是, 我们发现管道聚焦长度随 Re 增大而增加, 这与点粒子在矩形 [26] 和管道 [24] 几何体中的解析预测相反。长管道实验[23] 支持我们的结果, 尽管作者没有明确讨论这一点。因此, 我们推测与解析模型不一致的原因, 一方面是粒子足够大以扰动流场, 另一方面是管道的几何形状影响。

ACKNOWLEDGMENTS

本工作得到了德国研究基金会 (Deutsche Forschungsgemeinschaft, DFG) 在研究组 FOR2688 “脉动流中的不稳定性、分岔与迁移” 中的资助, 资助编号为 (HA4382/8-1) 和 (AV156/1-1), 以及 SFB1411, 项目编号 416229255。作者衷心感谢弗里德里希-亚历山大埃尔兰根-纽伦堡大学 (FAU) 埃尔兰根国家高性能计算中心 (NHR@FAU) 和于利希超级计算中心提供的科学支持和高性能计算资源。

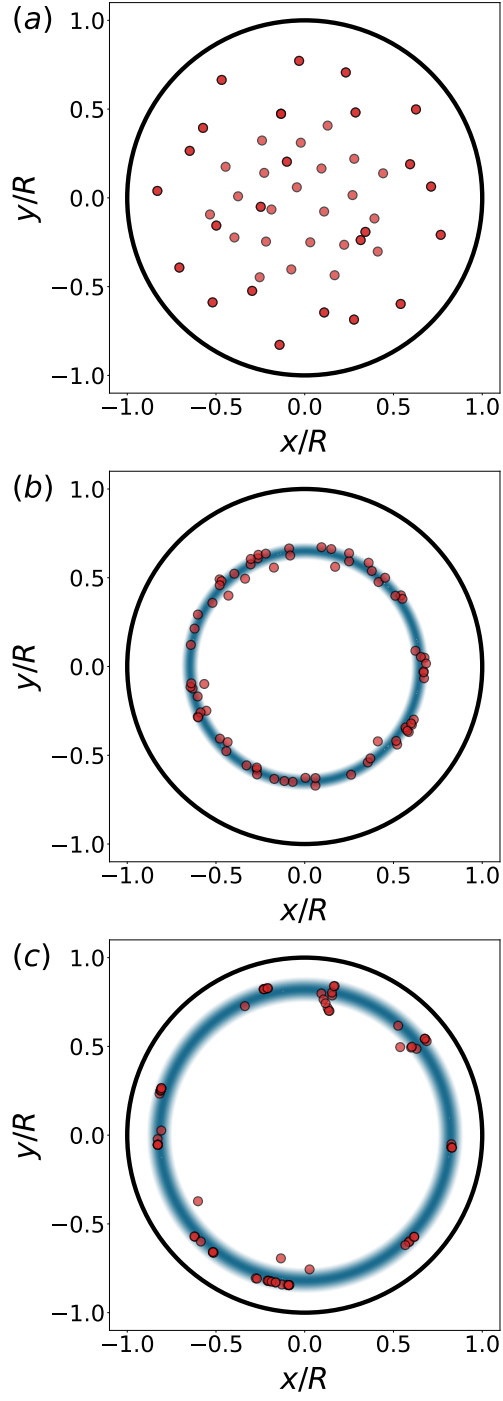


Figure 6. 管道横截面上的颗粒分布。(a) 颗粒的初始分布。(b) $Re = 38$ 时的稳态分布。(c) 与 (b) 相同，但为 $Re = 600$ 。红色圆圈表示颗粒质量中心在横截面上的投影位置。

CONFLICT OF INTEREST

The authors have no conflicts to disclose.

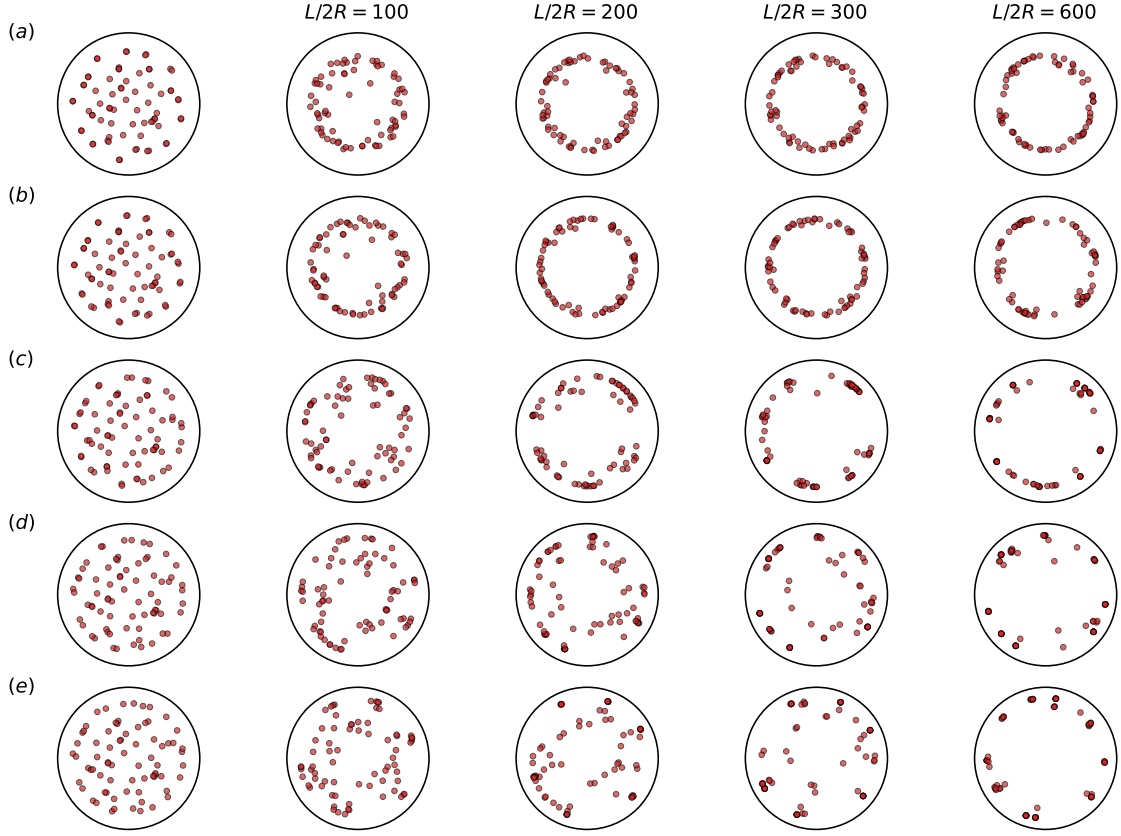


Figure 7. 不同轴向位置 $L/2R$ 及不同 Re 值下管道横截面上的颗粒分布: (a) $Re = 38$, (b) $Re = 62.5$, (c) $Re = 250$, (d) $Re = 500$, 和 (e) $Re = 600$ 。

DATA AVAILABILITY

The data that support the findings of this study are available from the authors upon reasonable request.

Appendix A: Details about the numerical method

1. 边界条件与固体-流体耦合

固体颗粒与流体之间的流体动力学相互作用基于 Ladd 和 Aidun 提出的粗粒化方法 [27, 28], 其中固体颗粒的曲面被离散化为锯齿形阶梯, 只要网格足够细密, 该阶梯面可以视为光滑表面 [29]。当流体被输运到颗粒表面时, 我们采用带动量修正的中点反弹边界规则 (BB), 其表达式为

$$f_i(\mathbf{x}, t + \Delta t) = \tilde{f}_i(\mathbf{x}, t) + 2\omega_i \rho \frac{\mathbf{c}_i \cdot \mathbf{u}_b}{c_s^2}. \quad (\text{A1})$$

式 A1 表明, 从流体节点 ($\mathbf{x}$) 向固体节点 ($\mathbf{x}_s$) 运动的离散分布函数将在边界节点 ($\mathbf{x}_b$) 处反弹, 反弹位置位于 $\mathbf{x}_s$ 的中途, 反弹后以速度 $\mathbf{c}_i = -\mathbf{c}_i$ 向相反方向传播。式 A1 右侧最后一项表示当边界节

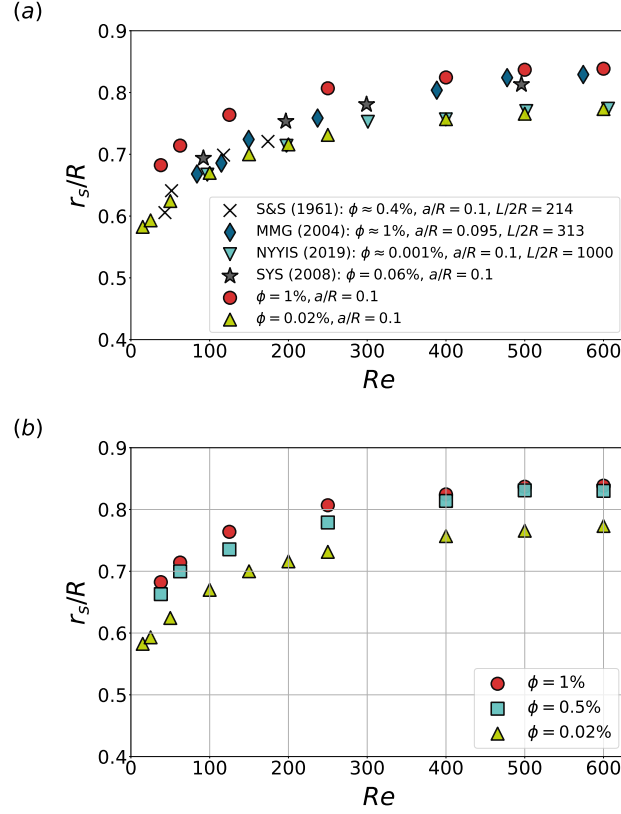


Figure 8. 稳态径向位置作为 Re 的函数。(a) 我们对单个颗粒和颗粒悬浮液的数值结果分别用三角形和圆形表示。Ségre & Silberberg [1] (S&S)、Matas *et al.* [12] (MMG) 以及 Nakayama *et al.* [23] (NYVIS) 的实验结果分别用叉号、菱形和倒三角形表示。Shao *et al.* [13] (SYS) 的数值数据用星形表示。(b) 不同体积分数下稳态径向位置作为 Re 的函数。

点 $\mathbf{x}_b$ 以速度 $\mathbf{u}_b$ 运动时施加的动量修正，其定义为

$$\mathbf{u}_b = \mathbf{U} + \boldsymbol{\Omega} \times [\mathbf{x}_b + \frac{1}{2}\mathbf{c}_i\Delta t - \mathbf{X}], \quad (\text{A2})$$

其中 $\mathbf{U}$ 和 $\boldsymbol{\Omega}$ 分别是固体颗粒的平移速度和角速度， $\mathbf{X}$ 是固体颗粒的质心位置。对于静止固体节点，例如管道边界，BB 规则简化为

$$\tilde{f}_i(\mathbf{x}, t + \Delta t) = \tilde{f}_i(\mathbf{x}, t). \quad (\text{A3})$$

通过 BB 规则能够在固体边界（颗粒和壁面）上满足无滑移边界条件，且在网格分辨率足够高的情况下可达到二阶精度[19]。对于没有任何格点速度指向固体节点的流体节点，通常按照式 3 进行输运。

2. 粒子动力学

施加在固体粒子上的流体动力通过动量交换法（MEM）获得。流体动力可以计算为位于流体节点和固体节点中间的边界节点上的反弹边界（BB）碰撞的总和。因此，作用在固体粒子上的流体动力和

力矩可以表示为

$$\mathbf{F}_H = \frac{\Delta x^3}{\Delta t} \sum_{\mathbf{x}_b} \sum_i [\tilde{f}_i(\mathbf{x}, t) + f_i(\mathbf{x}, t + \Delta t)] \mathbf{c}_i \quad (\text{A4})$$

$$\mathbf{T}_H = \frac{\Delta x^3}{\Delta t} \sum_{\mathbf{x}_b} \sum_i (\mathbf{x}_b - \mathbf{X}) \times \mathbf{F}_H, \quad (\text{A5})$$

当固体粒子被平流时，粒子背面（与运动方向相反）的固体节点被清除，其动量转移到新生成的流体节点上。对于粒子前方被转变为固体节点的流体节点，也采用类似的处理，但这次动量是从流体转移到新生成的固体节点上。流体节点的覆盖与解除覆盖可能导致全局动量守恒的破坏。因此，需要向作用于粒子上的流体动力和力矩中添加一个修正项，以满足全局动量守恒。我们在此采用 Jansen 与 Harting 在文献 [30, 31] 中描述的方法，其中在包含粒子运动过程中流体节点覆盖与解除覆盖修正后，流体动力和力矩的表达式为

$$\mathbf{F}_H = \frac{\Delta x^3}{\Delta t} \left\{ \sum_{\mathbf{x}_b} \sum_i [\tilde{f}_i(\mathbf{x}, t) + f_i(\mathbf{x}, t + \Delta t)] \mathbf{c}_i - \sum_{\mathbf{x}_{f \rightarrow s}} \rho \mathbf{u} + \sum_{\mathbf{x}_{s \rightarrow f}} \rho' \mathbf{u}_b \right\}, \quad (\text{A6})$$

以及

$$\mathbf{T}_H = \frac{\Delta x^3}{\Delta t} \left\{ \sum_{\mathbf{x}_b} \sum_i (\mathbf{x}_b - \mathbf{X}) \times [\tilde{f}_i(\mathbf{x}, t) + f_i(\mathbf{x}, t + \Delta t)] \mathbf{c}_i \right. \quad (\text{A7})$$

$$\left. - \sum_{\mathbf{x}_{f \rightarrow s}} \sum_i (\mathbf{x}_{f \rightarrow s} - \mathbf{X}) \times \rho \mathbf{u} \right. \quad (\text{A8})$$

$$\left. + \sum_{\mathbf{x}_{s \rightarrow f}} \sum_i (\mathbf{x}_{s \rightarrow f} - \mathbf{X}) \times \rho' \mathbf{u}_b \right\}. \quad (\text{A9})$$

这里， ρ' 是新生成流体节点的流体密度，通过对第一组邻近节点的流体密度取平均计算得到 [28]。当两个固体粒子间的表面对表面距离低于一个格点间距时，间隙内的流动无法再被解析。为了解决该问题，我们加入了短程润滑修正力，如参考文献 [27, 32] 所述。施加在粒子 i 上由粒子 j 引起的润滑力修正定义为

$$\mathbf{F}_{lub} = \begin{cases} \frac{3\pi a^2 \rho \nu}{2} \bar{\mathbf{d}}_{ij} \cdot \bar{\mathbf{d}}_{ij} [\mathbf{U}_i - \mathbf{U}_j] \left[\frac{1}{\|\delta_{ij}\|} - \frac{1}{\delta_c} \right] & \text{if } \|\delta_{ij}\| \leq \delta_c \\ \mathbf{0} & \text{if } \|\delta_{ij}\| > \delta_c \end{cases}, \quad (\text{A10})$$

其中 a 是粒子的半径， $\mathbf{d}_{ij}$ 是质心到质心的距离， $\bar{\mathbf{d}}_{ij} = \mathbf{d}_{ij}/d_{ij}$ 是对应的单位向量。当粒子间的间隙距离 $\|\delta_{ij}\| = d_{ij} - 2R$ 小于截断距离 δ_c 时，施加润滑力修正，本工作中该截断距离固定为 $2/3$ ，如 Nguyen 与 Ladd 所建议 [27, 32]。

Appendix B: 颗粒的径向轨迹历史

在图 9 中，我们展示了在 $\phi = 1\%$ 时，本研究中最小和最大 Re 值下颗粒的完整径向位置历史，分别为 $Re = 38$ 和 $Re = 600$ 。我们观察到，在 $Re = 38$ 时，颗粒的完全径向聚焦发生在较短的轴向距离 $L/2R$ ，相比之下， $Re = 600$ 时的聚焦距离更长，且在内环处没有明显的颗粒积聚。相反，在 $Re = 600$ 时，颗粒形成了两个环，分别对应 Segré 和 Silberberg 环以及内环。随着颗粒沿通道长度向

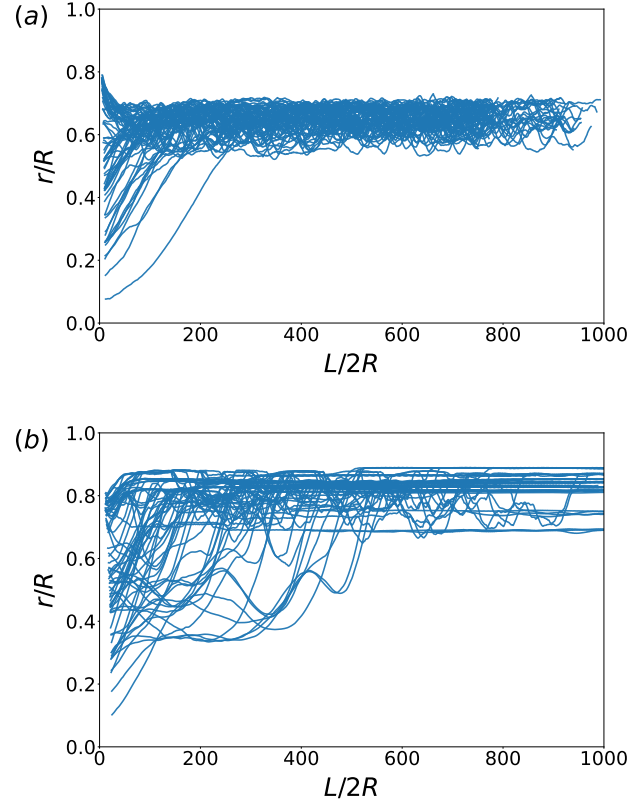


Figure 9. 粒子悬浮液在流动方向上, 体积分数 $\phi = 1\%$ 时的径向位置变化历史, 分别对应 $Re = 38$ (a) 和 $Re = 600$ (b)。

下游移动, 内环会完全消失。

-
- [1] G. Segré and A. Silberberg, [Nature](#) **189**, 209 (1961) .
 - [2] G. Segré and A. Silberberg, [Journal of Fluid Mechanics](#) **14**, 136 (1962) .
 - [3] P. Saffman, [Journal of Fluid Mechanics](#) **1**, 540 (1956) .
 - [4] H. Goldsmith and S. Mason, [Journal of Colloid Science](#) **17**, 448 (1962) .
 - [5] A. Karnis, H. Goldsmith, and S. Mason, [Nature](#) **200**, 159 (1963) .
 - [6] F. P. Bretherton, [Journal of Fluid Mechanics](#) **14**, 284 (1962) .
 - [7] P. G. Saffman, [Journal of Fluid Mechanics](#) **22**, 385 (1965) .
 - [8] B. Ho and L. Leal, [Journal of Fluid Mechanics](#) **65**, 365 (1974) .
 - [9] P. Vasseur and R. G. Cox, [Journal of Fluid Mechanics](#) **78**, 385 (1976) .
 - [10] E. S. Asmolov, [Journal of Fluid Mechanics](#) **381**, 63 (1999) .
 - [11] E. S. Asmolov, A. L. Dubov, T. V. Nizkaya, J. Harting, and O. I. Vinogradova, [Journal of Fluid Mechanics](#) **840**, 613 (2018) .
 - [12] J.-P. Matas, J. F. Morris, and É. Guazzelli, [Journal of Fluid Mechanics](#) **515**, 171 (2004) .
 - [13] X. Shao, Z. Yu, and B. Sun, [Physics of Fluids](#) **20**, 103307 (2008) .
 - [14] Y. Morita, T. Itano, and M. Sugihara-Seki, [Journal of Fluid Mechanics](#) **813**, 750 (2017) .
 - [15] T.-W. Pan, A. Li, and R. Glowinski, [Physics of Fluids](#) **33**, 033301 (2021) .

- [16] R. Benzi, S. Succi, and M. Vergassola, *Physics Reports* **222**, 145 (1992) .
- [17] S. Succi, *The lattice Boltzmann equation for fluid dynamics and beyond* (Oxford University Press, 2001) .
- [18] J. Chin, J. Harting, S. Jha, P. V. Coveney, A. R. Porter, and S. M. Pickles, *Contemporary Physics* **44**, 417 (2003) .
- [19] T. Krüger, H. Kusumaatmaja, A. Kuzmin, O. Shardt, G. Silva, and E. M. Viggien, Springer International Publishing **10**, 4 (2017) .
- [20] P. L. Bhatnagar, E. P. Gross, and M. Krook, *Physical Review* **94**, 511 (1954) .
- [21] F. Fleissner, T. Gaugele, and P. Eberhard, *Multibody system dynamics* **18**, 81 (2007) .
- [22] M. P. Allen and D. J. Tildesley, *Computer simulation of liquids* (Oxford university press, 2017) .
- [23] S. Nakayama, H. Yamashita, T. Yabu, T. Itano, and M. Sugihara-Seki, *Journal of Fluid Mechanics* **871**, 952 (2019) .
- [24] J.-P. Matas, J. F. Morris, and E. Guazzelli, *Journal of Fluid Mechanics* **621**, 59 (2009) .
- [25] D. Di Carlo, J. F. Edd, K. J. Humphry, H. A. Stone, and M. Toner, *Physical Review Letters* **102**, 094503 (2009) .
- [26] D. Di Carlo, *Lab on a Chip* **9**, 3038 (2009) .
- [27] A. Ladd and R. Verberg, *Journal of Statistical Physics* **104**, 1191 (2001) .
- [28] C. K. Aidun, Y. Lu, and E.-J. Ding, *Journal of Fluid Mechanics* **373**, 287 (1998) .
- [29] A. J. Ladd, *Journal of Fluid Mechanics* **271**, 285 (1994) .
- [30] F. Jansen and J. Harting, *Physical Review E* **83**, 046707 (2011) .
- [31] A. Komnik, J. Harting, and H. J. Herrmann, *Journal of Statistical Mechanics: theory and experiment* **P12003** (2004) .
- [32] N.-Q. Nguyen and A. Ladd, *Physical Review E* **66**, 046708 (2002) .